SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VERACRUZ

ASIGNATURA: **Administración de bases de datos**

GRUPO: 6J3

ACTIVIDAD: Practica 8

ALUMNO:
Chagala Cobarruvias Suany

NUMERO DE CONTROL:
22020749

SEMESTRE: AGOSTO – DICIEMBRE 2026

```
suani@ARMCHAGALA UCRT64 ~
$ cd "/c/Program Files/MySQL/MySQL Server 9.7/bin"
```

```
suani@ARMCHAGALA UCRT64 /c/Program Files/MySQL/MySQL Server 9.7/bin
$ ./mysql -u root -p
Enter password: ************
Welcome to the MySQL monitor.  Commands end with ; or \g.
Your MySQL connection id is 25
Server version: 5.5.5-10.4.32-MariaDB mariadb.org binary distribution

Copyright (c) 2000, 2026, Oracle and/or its affiliates.

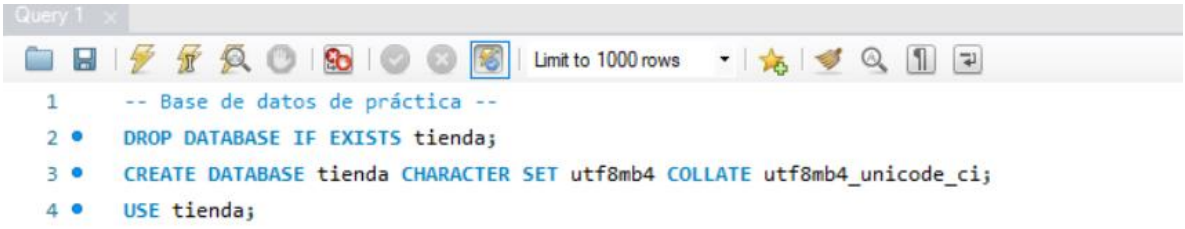
Oracle is a registered trademark of Oracle Corporation and/or its
affiliates. Other names may be trademarks of their respective
owners.

Type 'help;' or '\h' for help. Type '\c' to clear the current input statement.

mysql>
```

Creación y Gestión de Tablespaces en MySQL

1.- Conexión a MySQL y Creación de la Base de Datos:
Se estableció la conexión al servidor MySQL (a través de MySQL Workbench) y se creó la base de datos tienda especificando el conjunto de caracteres.



2.- Creación del Tablespace general

A diferencia de PostgreSQL (donde se requiere crear una carpeta física previa en el sistema operativo), en MySQL el motor InnoDB administra y crea el archivo de datos (.ibd) de forma interna mediante la instrucción SQL

```
Query 1
Limit to 1000 rows
83  CREATE TABLESPACE ts_tienda_datos
84  ADD DATAFILE 'ts_tienda_datos.ibd'
85  ENGINE = InnoDB;
86
```

3.- Creación de tablas dentro del tablespace e inserción de datos

Se crearon las tablas del sistema (clientes, productos, ventas y detalle_ventas), asignando explícitamente el tablespace ts_tienda_datos a las tablas correspondientes mediante la cláusula TABLESPACE, y posteriormente se procedió a insertar los registros de prueba.

```
Query 1
Limit to 1000 rows
89  CREATE TABLE clientes (
90      id_cliente INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
91      nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
92      email VARCHAR(100) UNIQUE,
93      telefono VARCHAR(20),
94      fecha_registro DATE NOT NULL
95  );
96
97  CREATE TABLE productos (
98      id_producto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
99      nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
100     precio DECIMAL(10,2) NOT NULL,
101     stock INT NOT NULL DEFAULT 0
102 ) TABLESPACE ts_tienda_datos;
103
104 CREATE TABLE ventas (
105     id_venta INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
106     id_cliente INT NOT NULL,
107     fecha DATETIME NOT NULL,
108     total DECIMAL(10,2) NOT NULL,
109     FOREIGN KEY (id_cliente) REFERENCES clientes(id_cliente)
110 ) TABLESPACE ts_tienda_datos;
111
112 CREATE TABLE detalle_ventas (
113     id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
114     id_venta INT NOT NULL,
115     id_producto INT NOT NULL,
116     cantidad INT NOT NULL,
117     precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
118     subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL,
119     FOREIGN KEY (id_venta) REFERENCES ventas(id_venta),
120     FOREIGN KEY (id_producto) REFERENCES productos(id_producto)
```

4.- Verificación de las tablas y su almacenamiento

Se consultó el catálogo del sistema INFORMATION_SCHEMA.TABLES para confirmar que las tablas de la base de datos tienda se encuentran operando correctamente bajo el motor InnoDB y asociadas al esquema de almacenamiento configurado.

```
128 •   SELECT TABLE_NAME,
129     ENGINE, CREATE_OPTIONS
130     FROM INFORMATION_SCHEMA.TABLES
131     WHERE TABLE_SCHEMA = 'tienda';
```

Result Grid | Filter Rows: | Export: | Wrap Cell Content:

TABLE_NAME	ENGINE	CREATE_OPTIONS
clientes	InnoDB	
detalle_ventas	InnoDB	
productos	InnoDB	
ventas	InnoDB	